Unoeste

FIPP®
FACULDADE DE INFORMÁTICA
DE PRESIDENTE PRUDENTE

Bacharelado em Sistemas de Informação

Linguagens de Programação II

Aula 07

MongoDB e Docker

Prof° Me. Bruno Santos de Lima

brunolima@unoeste.br

Informações

- **Contato:** brunolima**@unoeste.br**
  - **Aprender Unoeste**
    - ✓Disponibilização de materiais de aula (slides, códigos, atividades e trabalhos).
    - ✓Envio e recebimento de atividades e trabalhos.
    - ✓Disponibilização de avisos, mensagens, links e notas.

Node JS

- ***Node JS*: Ambiente de implementação JavaScript ao lado do servidor.**
  - **Características:**
    - ✓ Conhecido por sua alta performance, extremamente rápido.
    - ✓ Possibilita execução ao lado do servidor, situação que o JS “puro” só executa no navegador.
    - ✓ Assíncrono e não bloqueante
      - ✓ Permite múltiplas requisições ao mesmo tempo
      - ✓ Não demanda finalização de tarefas para começar outra.
  - **Criador:** Ryan Dahl
    - ✓ Engenheiro de Software
  - **Versão atual:**
    - ✓ 22.13.1 (Estável)
    - ✓ Lançada em janeiro de 2025

Express JS

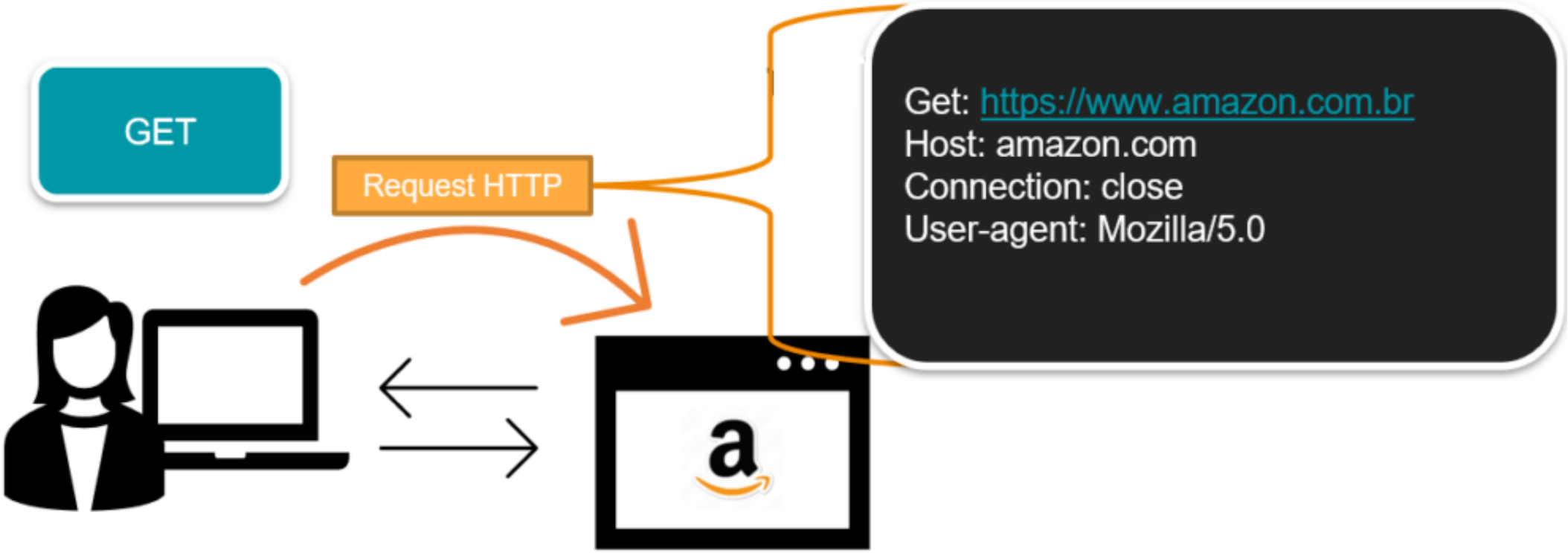
Unoeste

- ***Express JS*: *Framework* para servidores em *Node JS*, é minimalista e permite construir *APIs*, aplicações WEB e Microsserviços.**
  - **Características:**
    - ✓ **Minimalista e flexível**
    - ✓ Rápido e eficiente
    - ✓ Possibilita:
      - ✓ Gerenciamento eficiente de rotas (*GET*, *POST*, *PUT* e *DELETE*).
      - ✓ Criação de *APIs RESTful* e *Middlewares*
  - **Criador:** TJ Holowaychuk et. al.
    - ✓ Desenvolvedor no ecossistema *Node JS*
  - **Versão atual:**
    - ✓ 5.0.1 (Estável)
    - ✓ Lançada em outubro de 2024

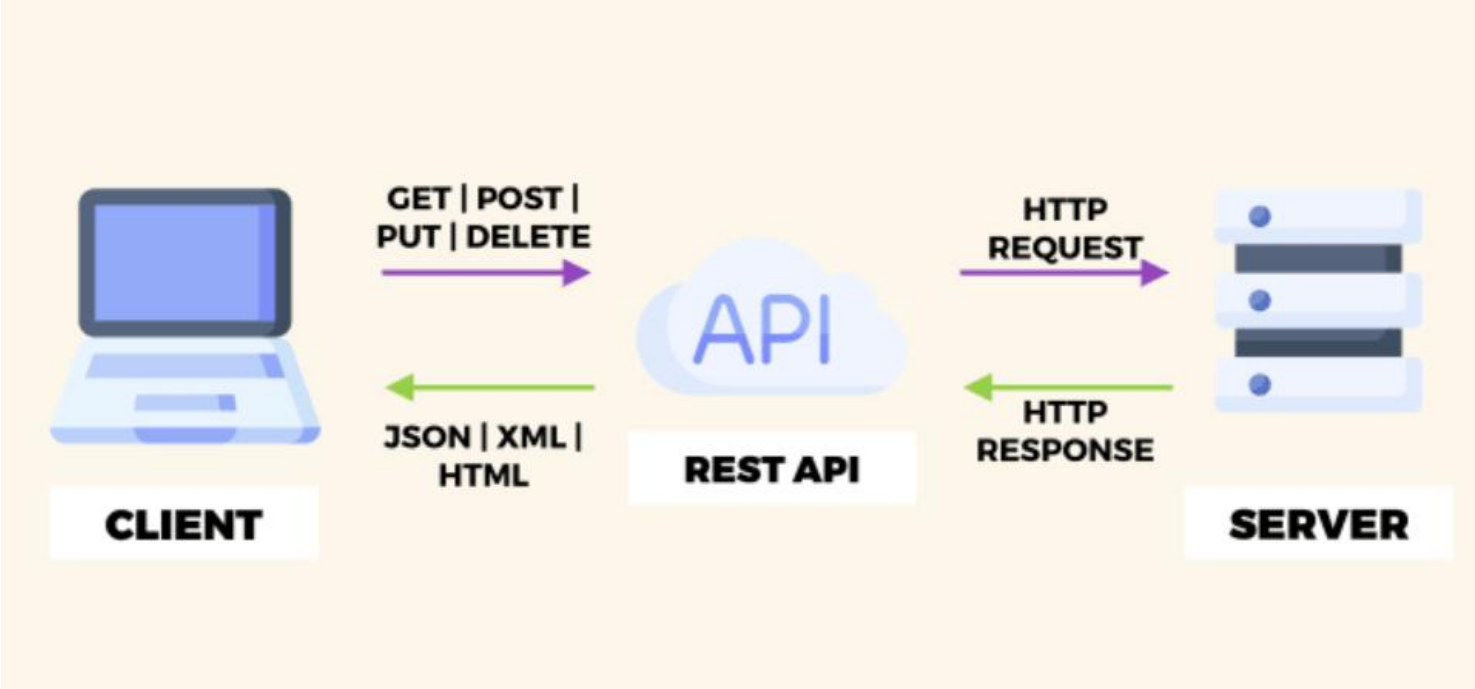
Escrita rápida, produtividade, programação facilitada

express

Protocolo HTTP



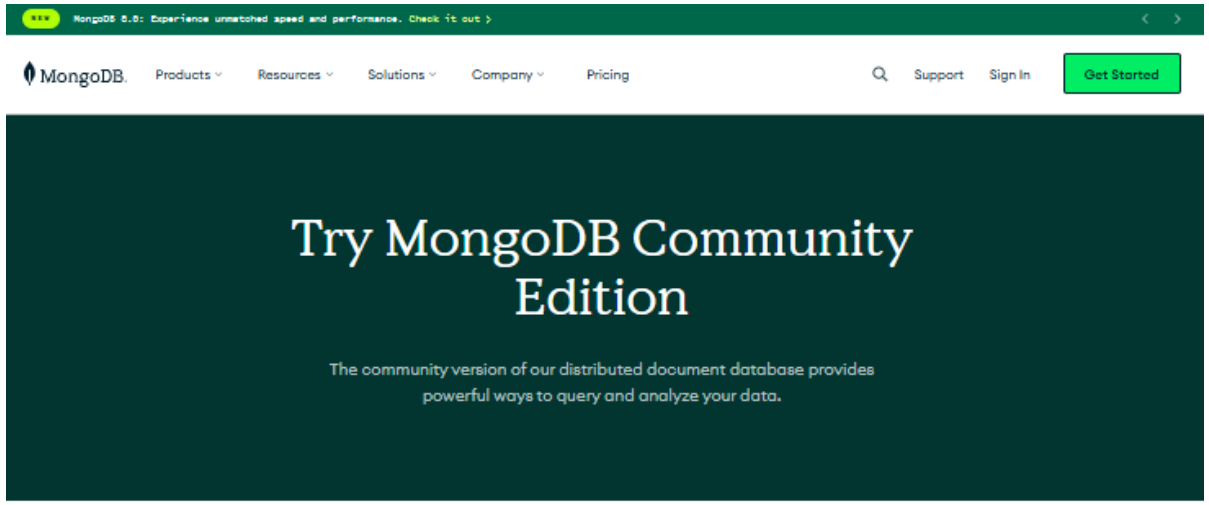
API RESTful e Servidor HTTP

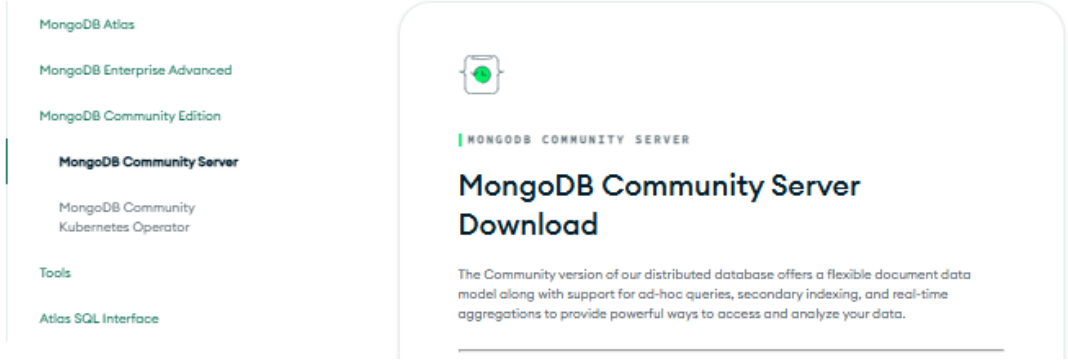


MongoDB

MongoDB

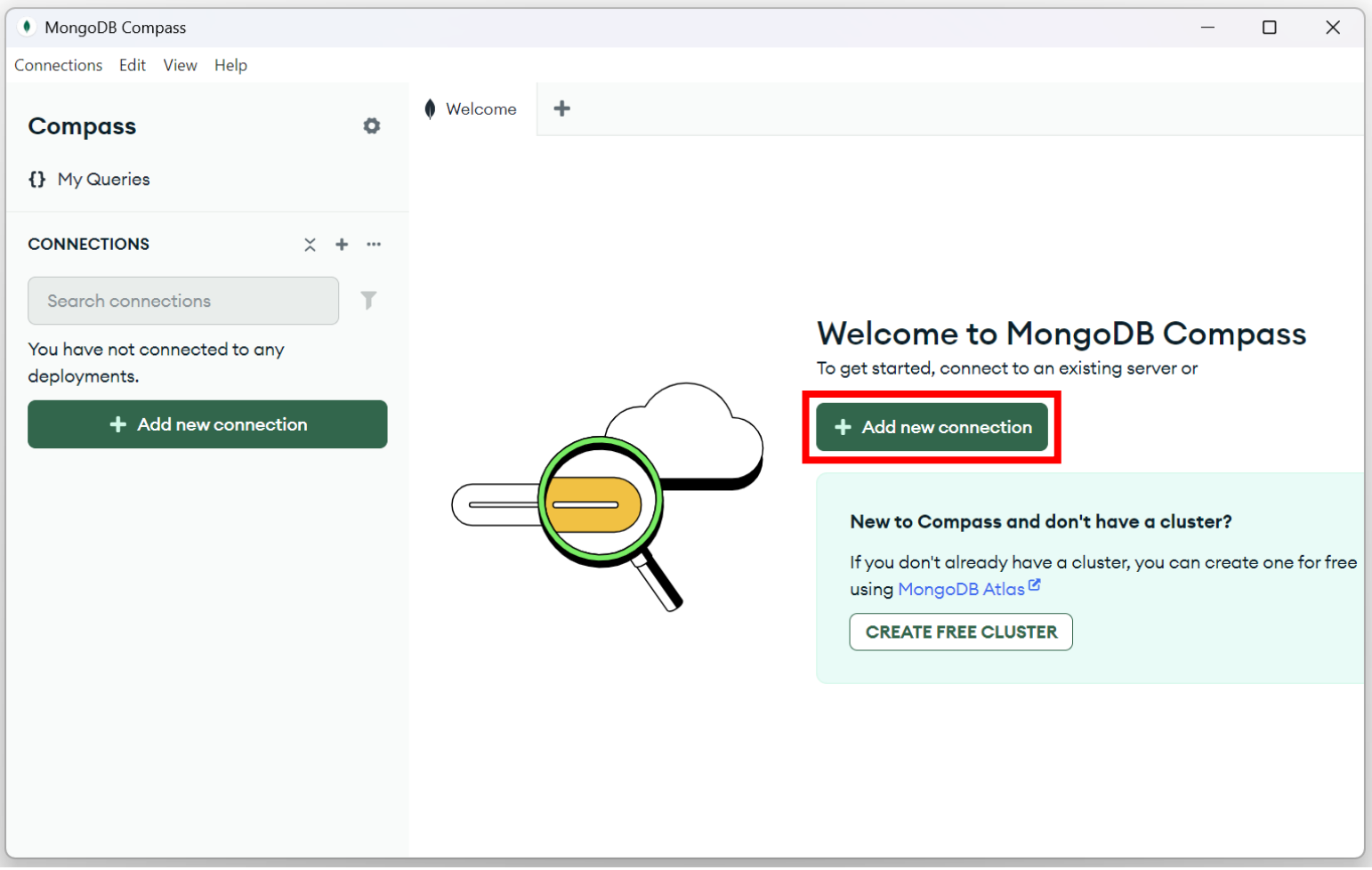
- **Site oficial:** https://www.mongodb.com/try/download/community





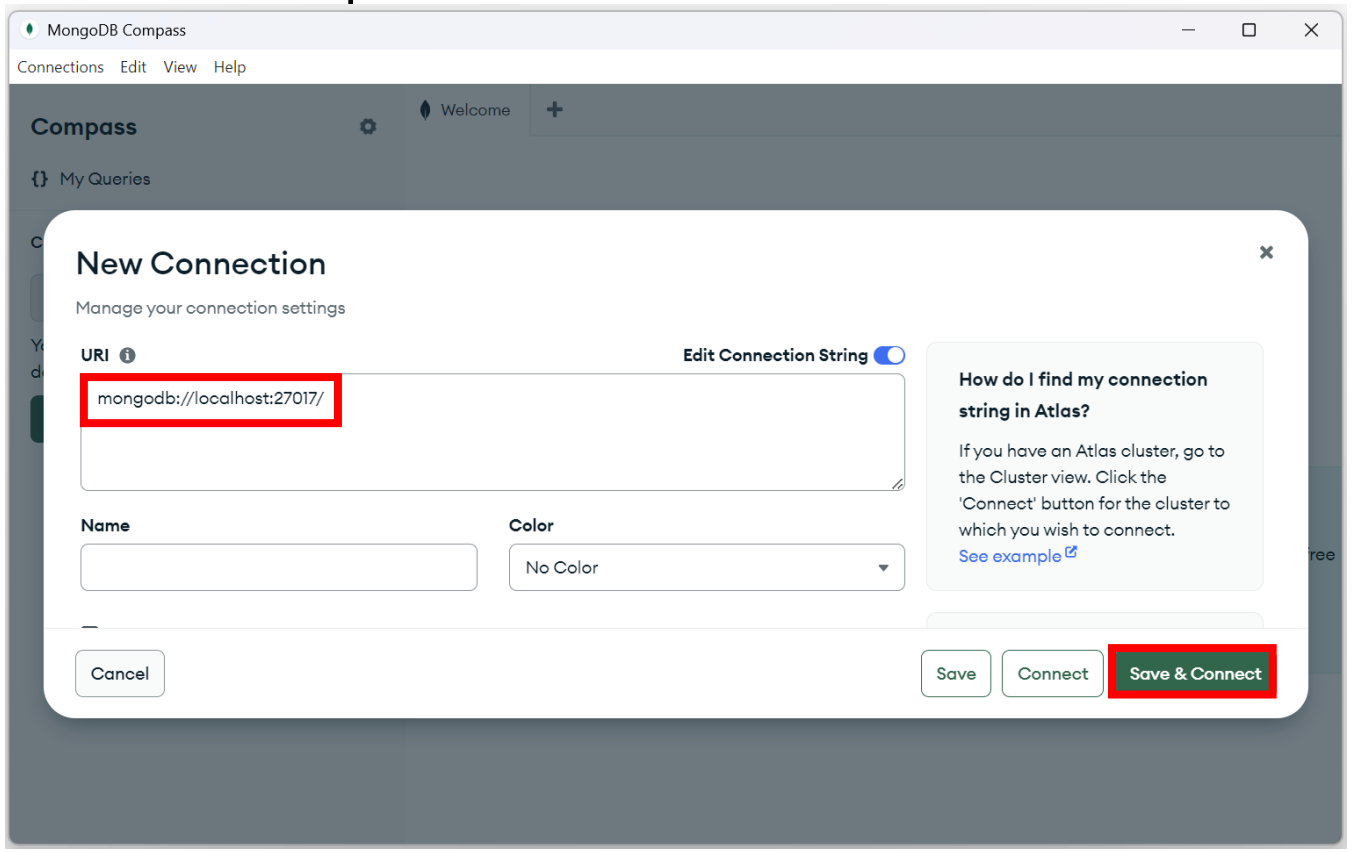
MongoDB

- **<u>Compass</u>**: Interface gráfica oficial do MongoDB



MongoDB

- **Criar conexão com Banco de dados:**
  - Usar Prompt de comando: `mongosh “mongodb://localhost:27017”`
  - Ou usar a interface do Compass



Aplicação WEB: API RESTful com MongoDB

Unoeste

- **MongoDB – Criando base de dados e configurando variáveis do ambiente**
  - ✓ `npm install mongoose`

.env

```
#.env = armazena variáveis de configuração e credenciais sensíveis da aplicação.
PORT=3000
MONGODB_URI=mongodb://localhost:27017/carros_db
#MONGODB_URI=mongodb://admin:12345@localhost:27017/carros_db
#MONGODB_URI=mongodb://admin:${MONGO_PASSWORD}@localhost:27017/carros_bd
```

Problema: **Algumas redes privadas ou corporativas podem possuir camadas de segurança que causam bloqueio da conexão com MongoDB. Vamos usar o Docker para resolver isso!!!**

Docker

Docker

- **Docker: Plataforma que permite empacotar e executar aplicações em qualquer ambiente, de forma isolada e portátil**
  - **Padroniza a implementação/implantação de aplicações**
    - **Elimina o problema "ahh, mas na minha máquina funciona"**
  - **Facilita a migração entre ambientes (local e nuvem)**

Docker

- **Docker: Plataforma que permite empacotar e executar aplicações em qualquer ambiente, de forma isolada e portátil**

  - **Imagem (*Image*)**
    - ✓ Pacote de instalação do software
    - ✓ É o molde, o projeto ou a receita do seu software.
    - ✓ A imagem é estática. Ela existe, mas não está em execução.

  - **Container**
    - ✓ Instância em execução da Imagem
    - ✓ É o ambiente isolado onde a sua aplicação de fato roda
    - ✓ Pode ter vários contêineres rodando ao mesmo tempo a partir da mesma imagem

Docker

- **Exemplo: Receita de Esfirra Árabe**
  - **Você sempre faz uma Esfirra Árabe em sua casa, possui e usa sempre a mesma receita, os mesmos ingredientes e equipamentos, como por exemplo o forno.**
  - **Em algum momento, você deseja fazer a Esfirra na casa de outra pessoa.**
    - O Ambiente é diferente, os ingredientes podem ser de marcas diferentes, os equipamentos como o forno pode possuir diferenças na temperatura.
    - RISCO DE PROBLEMA: A Esfirra pode não sair igual e tão boa como de costume.

  - **O Docker resolve isso com um "Kit de Esfirra pré-pronta"**
    - **Imagem:** Receita idêntica à da sua Esfirra
    - **Container:** É o Kit pré-pronto, possui o ambiente da sua casa (mesmos ingredientes e equipamentos) e você apenas "executa" usa em outro ambiente, o resultado é o mesmo, fidedigno

Docker

- **Docker: Terminal Prompt vs. Interface Gráfica?**

  - **Você pode usar o Docker de duas formas que se complementam.**

    ✓ **Terminal (*Prompt* de comandos):**
    - Ideal para tarefas rápidas e automação.
    - Comandos como *docker pull* e *docker run* são poderosos e flexíveis para trabalhar com o Docker.

    ✓ **Docker Desktop (Interface Gráfica):**
    - Perfeita para monitorar e gerenciar.
    - Interface visual facilita o acompanhamento de seus contêineres e imagens.

Docker

- **Site oficial:** https://www.docker.com/

Docker
https://www.docker.com · Traduzir esta página

Docker: Accelerated Container Application Development

Docker is a platform designed to help developers build, share, and run container applications. We handle the tedious setup, so you can focus on the code.

Docker Desktop
Docker Build is a powerful tool within Docker Desktop that ...

Install Docker Desktop
Start Docker Desktop · Search for Docker, and select Docker ...

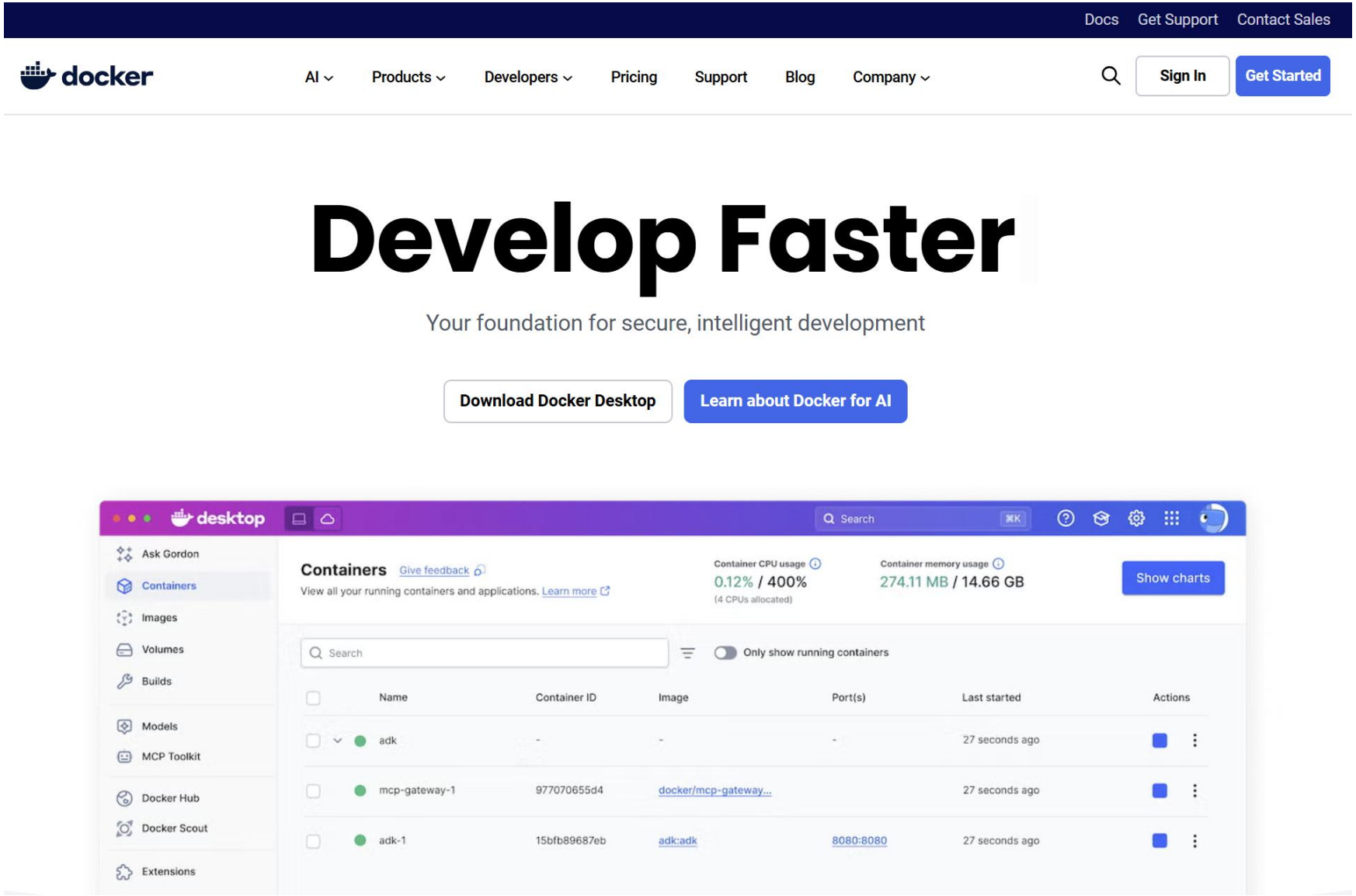
Documentation
Browse by section. Docker Desktop. Manage containers ...

Get Started
Prefer using the command line? The Docker CLI is here to ...

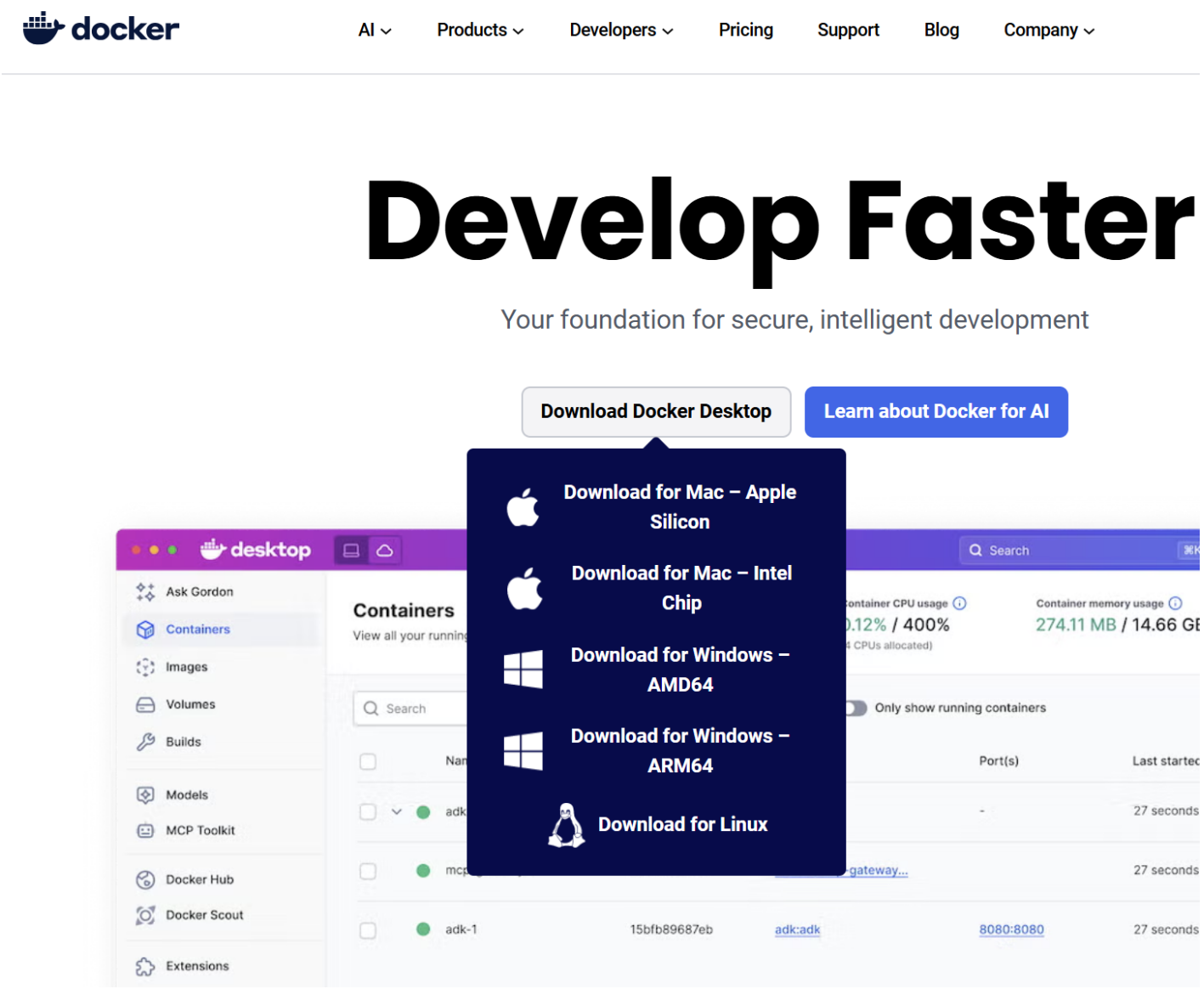
Hub
The perfect home for your team's applications. ... Push images ...

Mais resultados de docker.com »

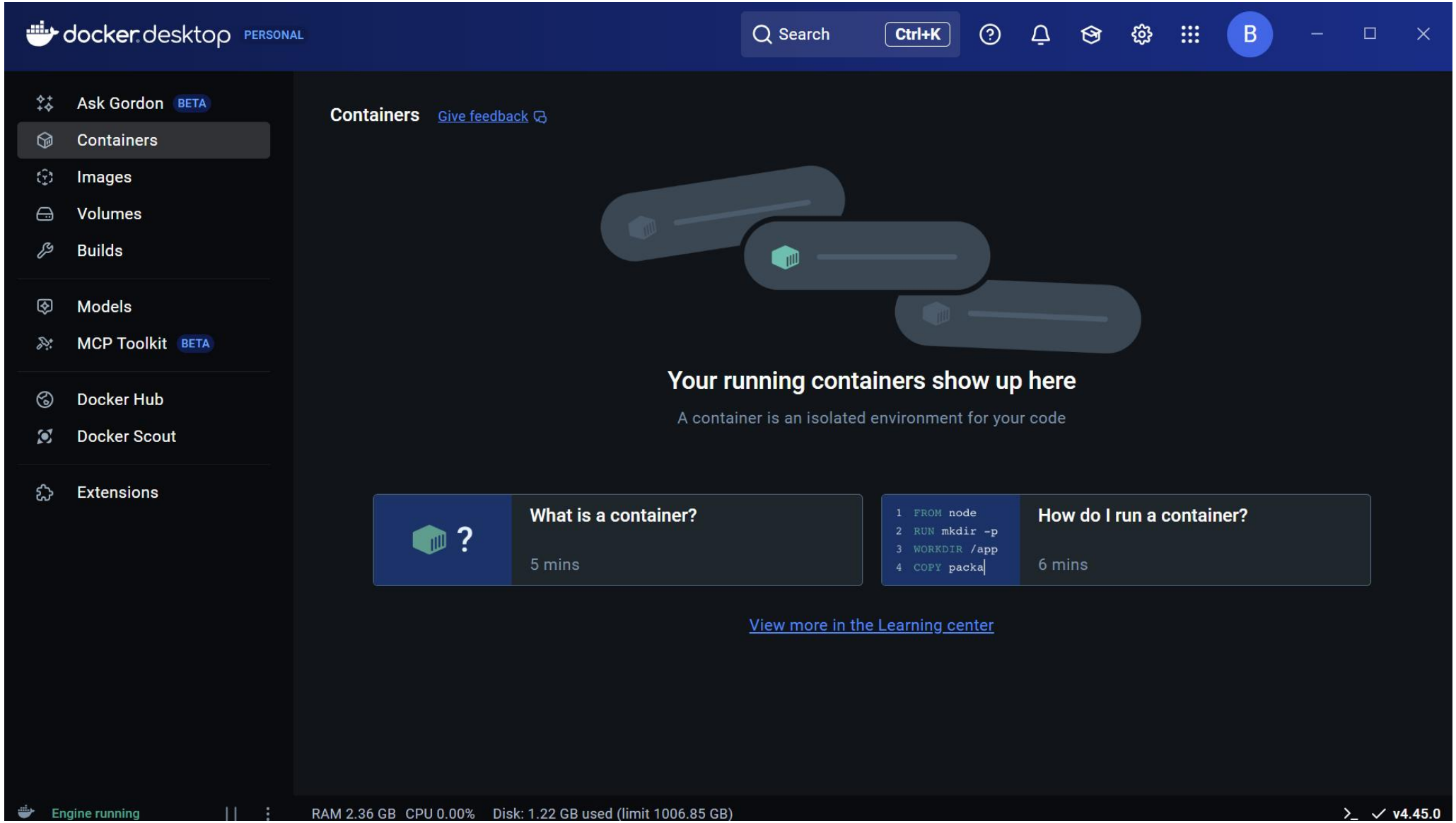
Docker


Docs
Get Support
Contact Sales
docker
AI
Products
Developers
Pricing
Support
Blog
Company
Sign In
Get Started
Develop Faster
Your foundation for secure, intelligent development
Download Docker Desktop
Learn about Docker for AI
desktop
Search
Ask Gordon
Containers
Images
Volumes
Builds
Models
MCP Toolkit
Docker Hub
Docker Scout
Extensions
Containers
Give feedback
View all your running containers and applications. Learn more
Container CPU usage
0.12% / 400%
(4 CPUs allocated)
Container memory usage
274.11 MB / 14.66 GB
Show charts
Search
Only show running containers
Name
Container ID
Image
Port(s)
Last started
Actions
adk
27 seconds ago
mcp-gateway-1
977070655d4
docker/mcp-gateway...
27 seconds ago
adk-1
15bfb89687eb
adk:adk
8080:8080
27 seconds ago

Docker

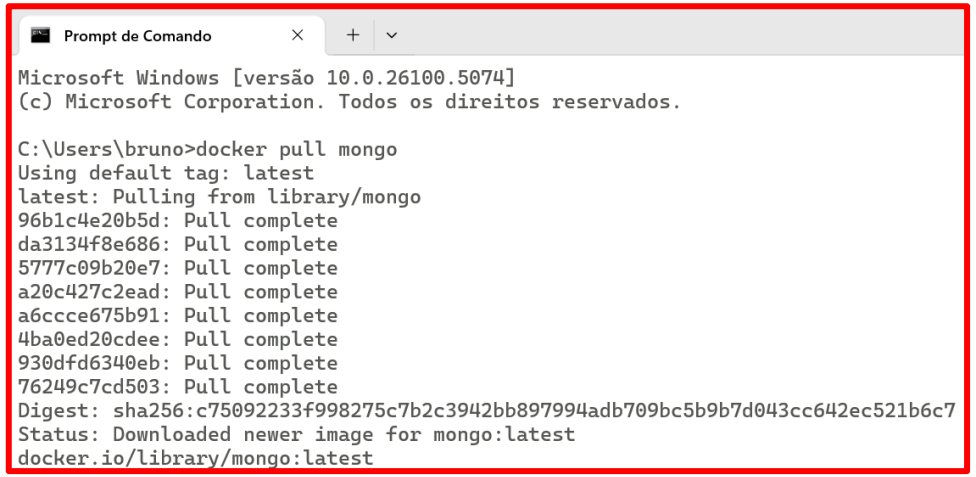

docker
AI
Products
Developers
Pricing
Support
Blog
Company
Develop Faster
Your foundation for secure, intelligent development
Download Docker Desktop
Learn about Docker for AI
Download for Mac – Apple Silicon
Download for Mac – Intel Chip
Download for Windows – AMD64
Download for Windows – ARM64
Download for Linux
desktop
Search
Ask Gordon
Containers
Images
Volumes
Builds
Models
MCP Toolkit
Docker Hub
Docker Scout
Extensions
Containers
Only show running containers
Port(s)
Last started
27 seconds
adk-1
15bfb89687eb
adk:adk
8080:8080

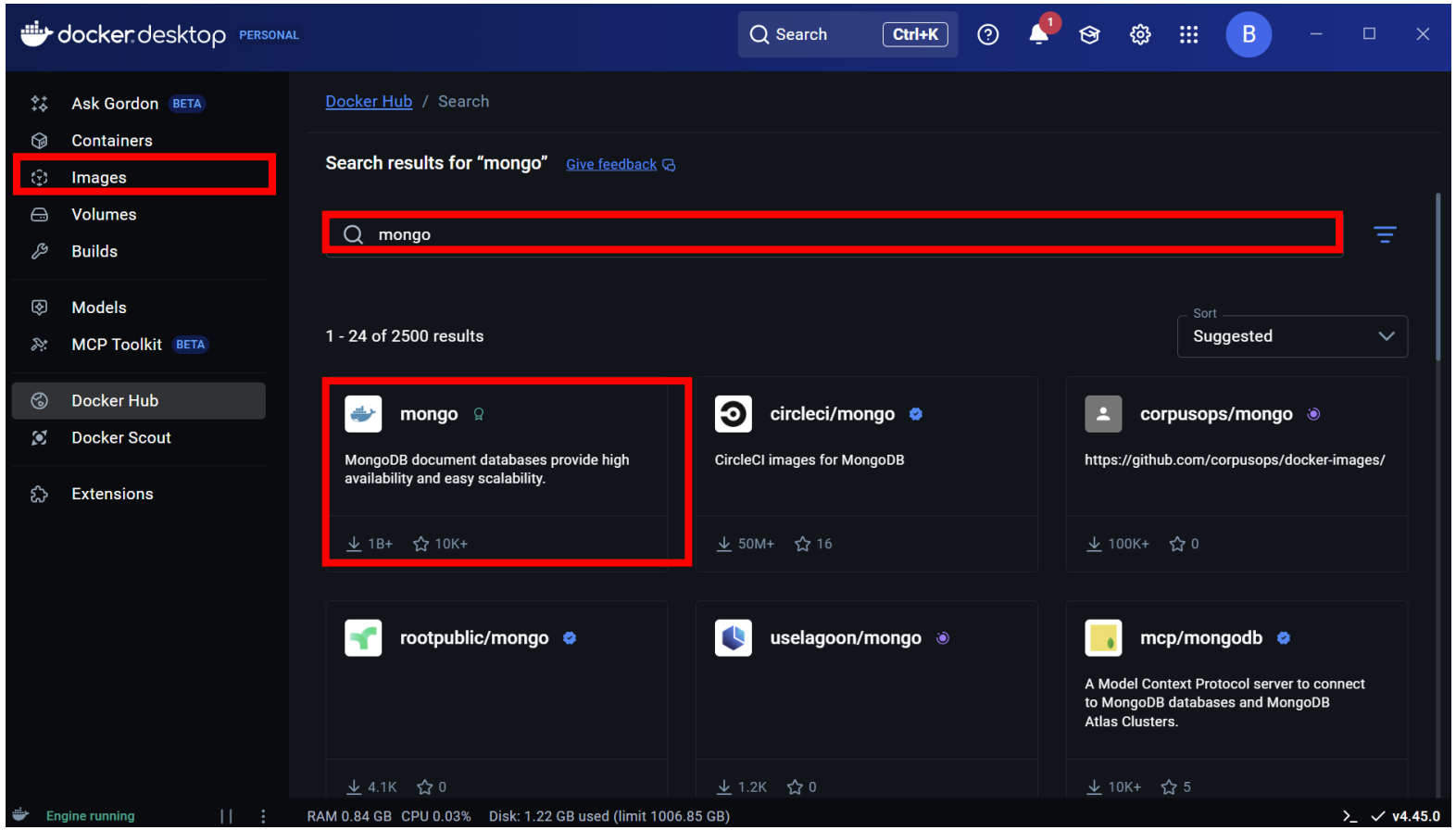
Docker


docker desktop PERSONAL
Search Ctrl+K
B
Ask Gordon BETA
Containers
Images
Volumes
Builds
Models
MCP Toolkit BETA
Docker Hub
Docker Scout
Extensions
Containers Give feedback
Your running containers show up here
A container is an isolated environment for your code
What is a container?
5 mins
1 FROM node
2 RUN mkdir -p
3 WORKDIR /app
4 COPY packa
How do I run a container?
6 mins
View more in the Learning center
Engine running
RAM 2.36 GB CPU 0.00% Disk: 1.22 GB used (limit 1006.85 GB)
v4.45.0

Docker

- **Download da *image* do MongoDB**
  - **Via Docker Desktop**
    - ✓ Docker Hub
    - ✓ Pesquise por Mongo
  - **Via *prompt***
    - ✓ `docker pull mongo`

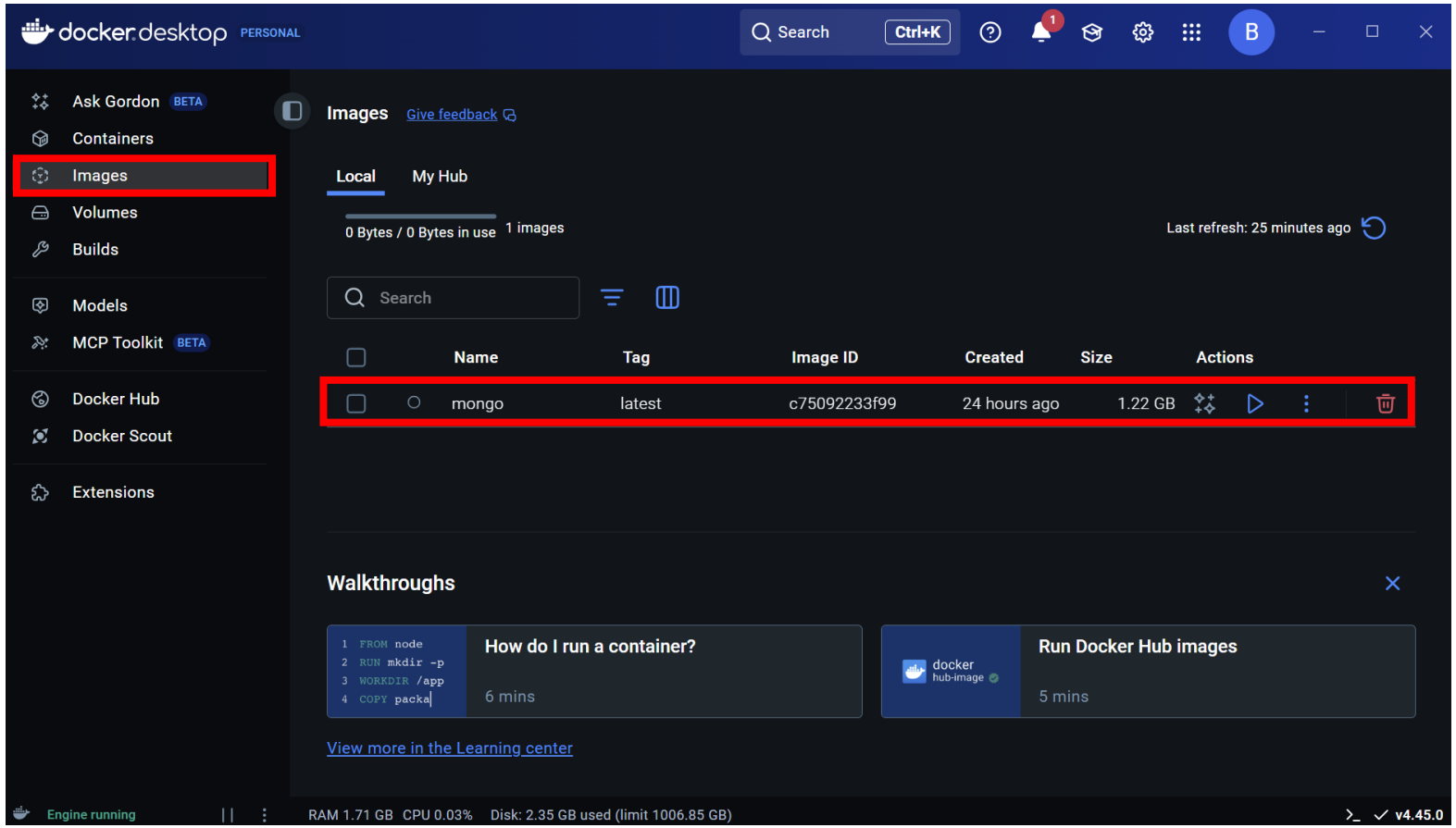




Docker

- **Download da *image* do MongoDB**
  - **Via Docker Desktop**
    - ✓ Docker Hub
    - ✓ Pesquise por Mongo
  - **Via *prompt***
    - ✓ `docker pull mongo`

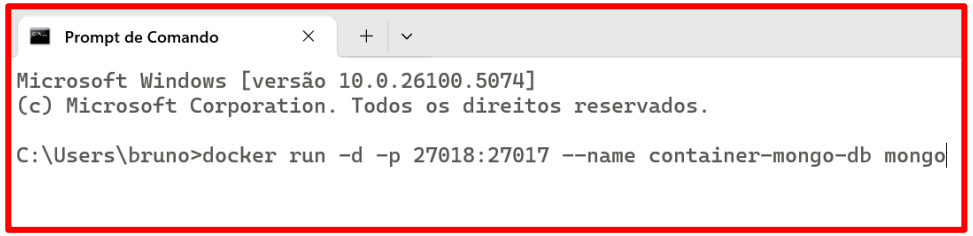
```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.26100.5074]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\bruno>docker pull mongo
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/mongo
96b1c4e20b5d: Pull complete
da3134f8e686: Pull complete
5777c09b20e7: Pull complete
a20c427c2ead: Pull complete
a6ccce675b91: Pull complete
4ba0ed20cdee: Pull complete
930dfd6340eb: Pull complete
76249c7cd503: Pull complete
Digest: sha256:c75092233f998275c7b2c3942bb897994adb709bc5b9b7d043cc642ec521b6c7
Status: Downloaded newer image for mongo:latest
docker.io/library/mongo:latest
```

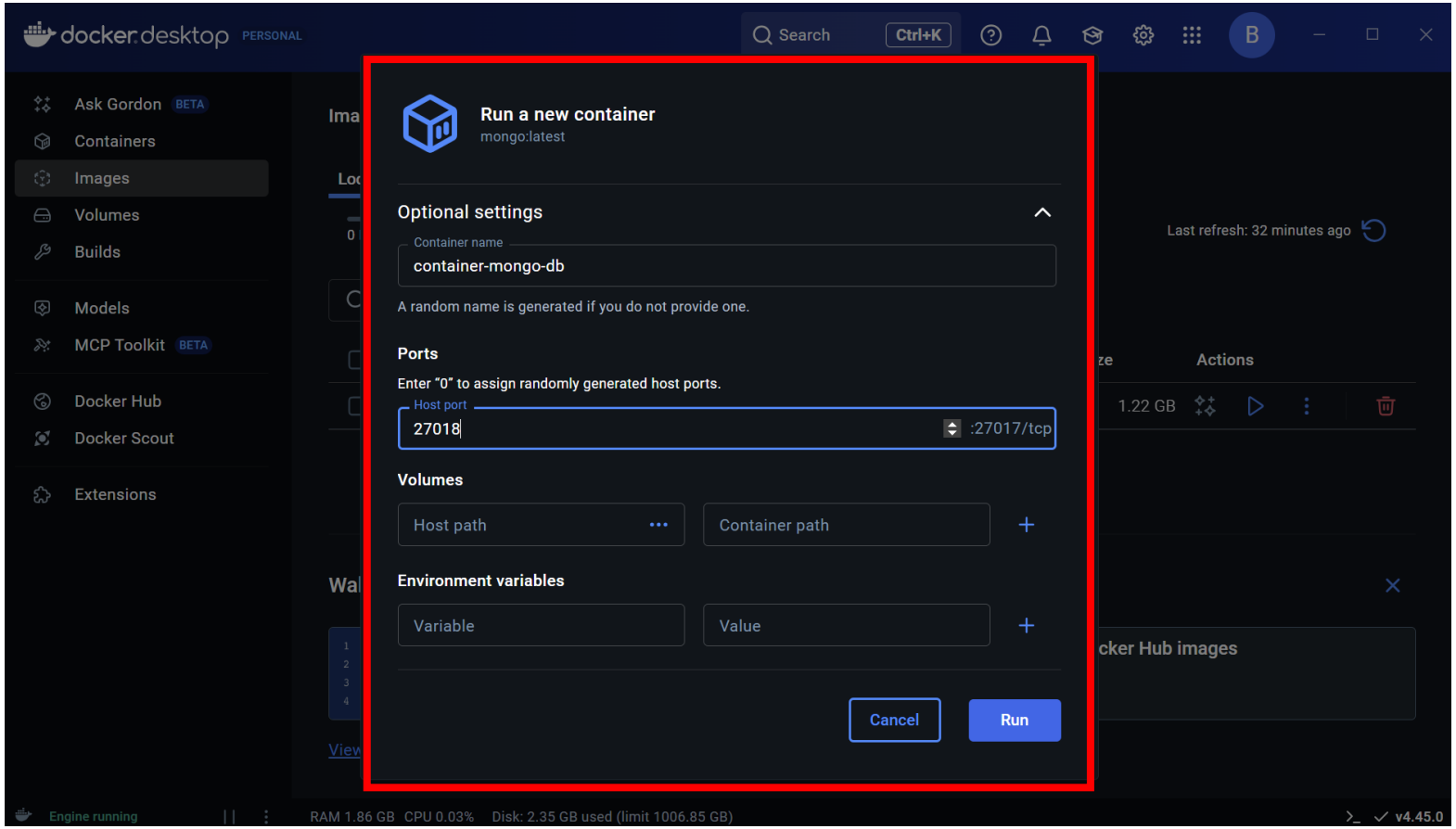


Docker

- **Download da *image* do MongoDB**
  - **Via Docker Desktop**
    - ✓ Docker Hub
    - ✓ Pesquise por Mongo
  - **Via *prompt***

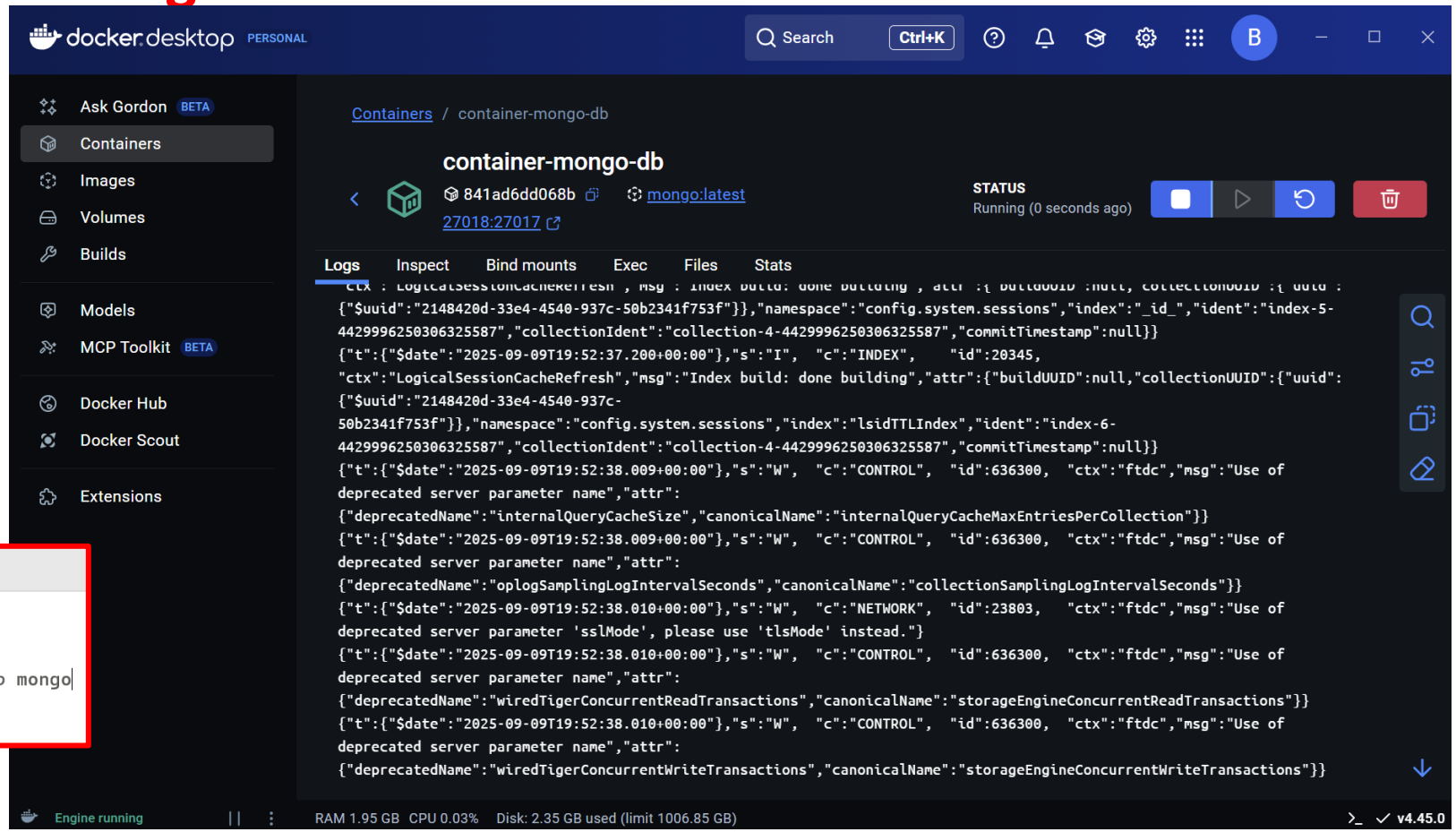
```
docker run -d -p 27018:27017 --name
container-mongo-db mongo
```

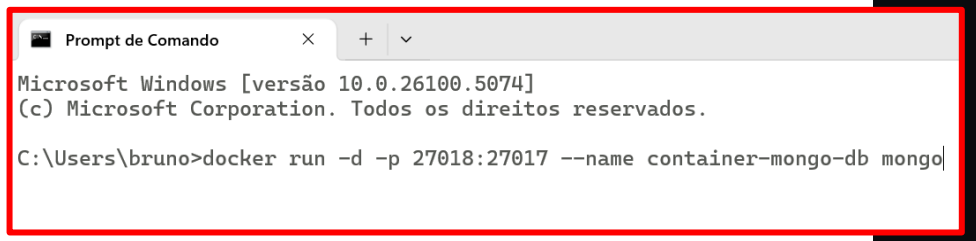




Docker

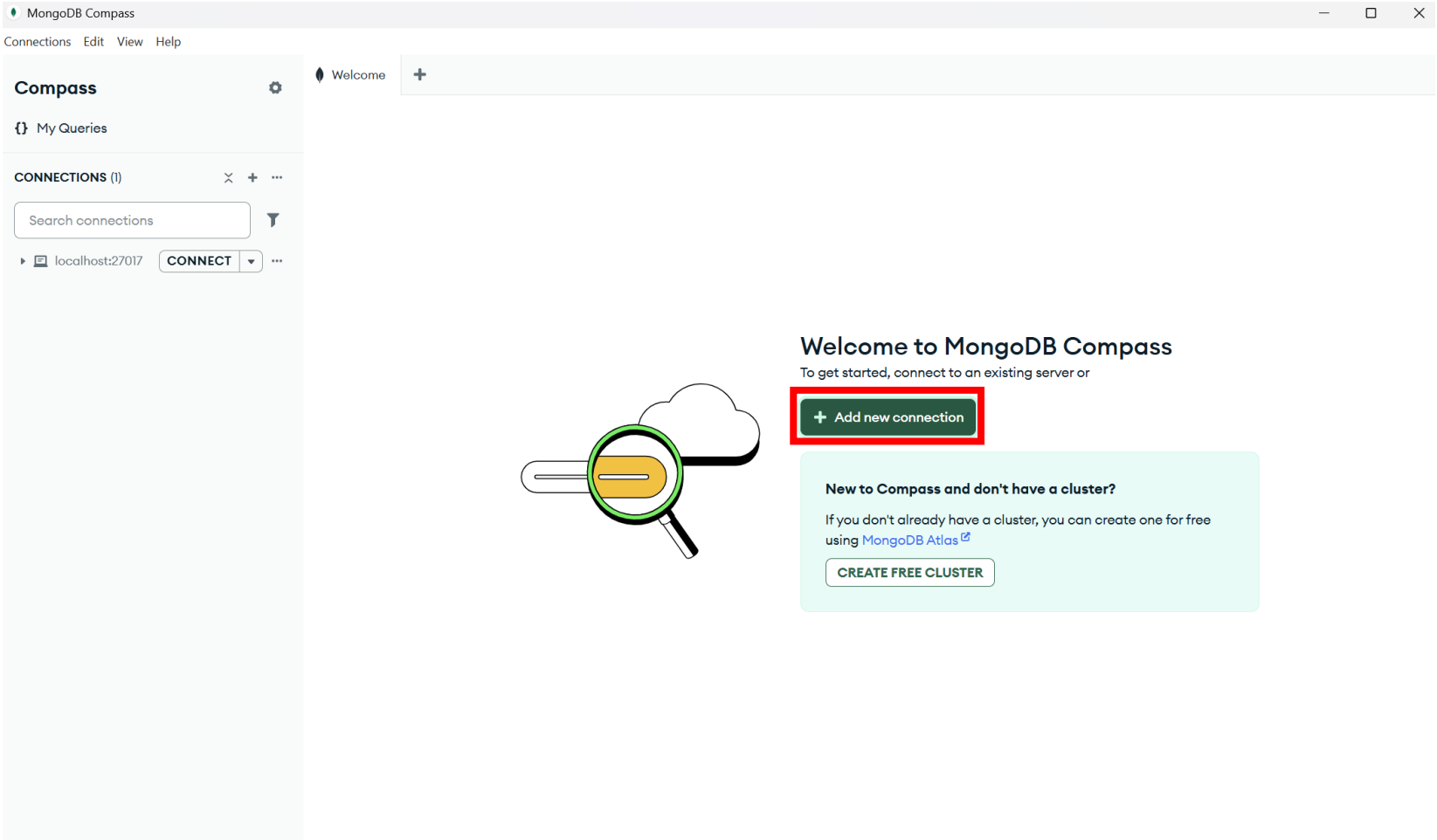
- **Download da *image* do MongoDB**
  - **Via Docker Desktop**
    - ✓ Docker Hub
    - ✓ Pesquise por Mongo
  - **Via *prompt***
    - ✓ `docker pull mongo`





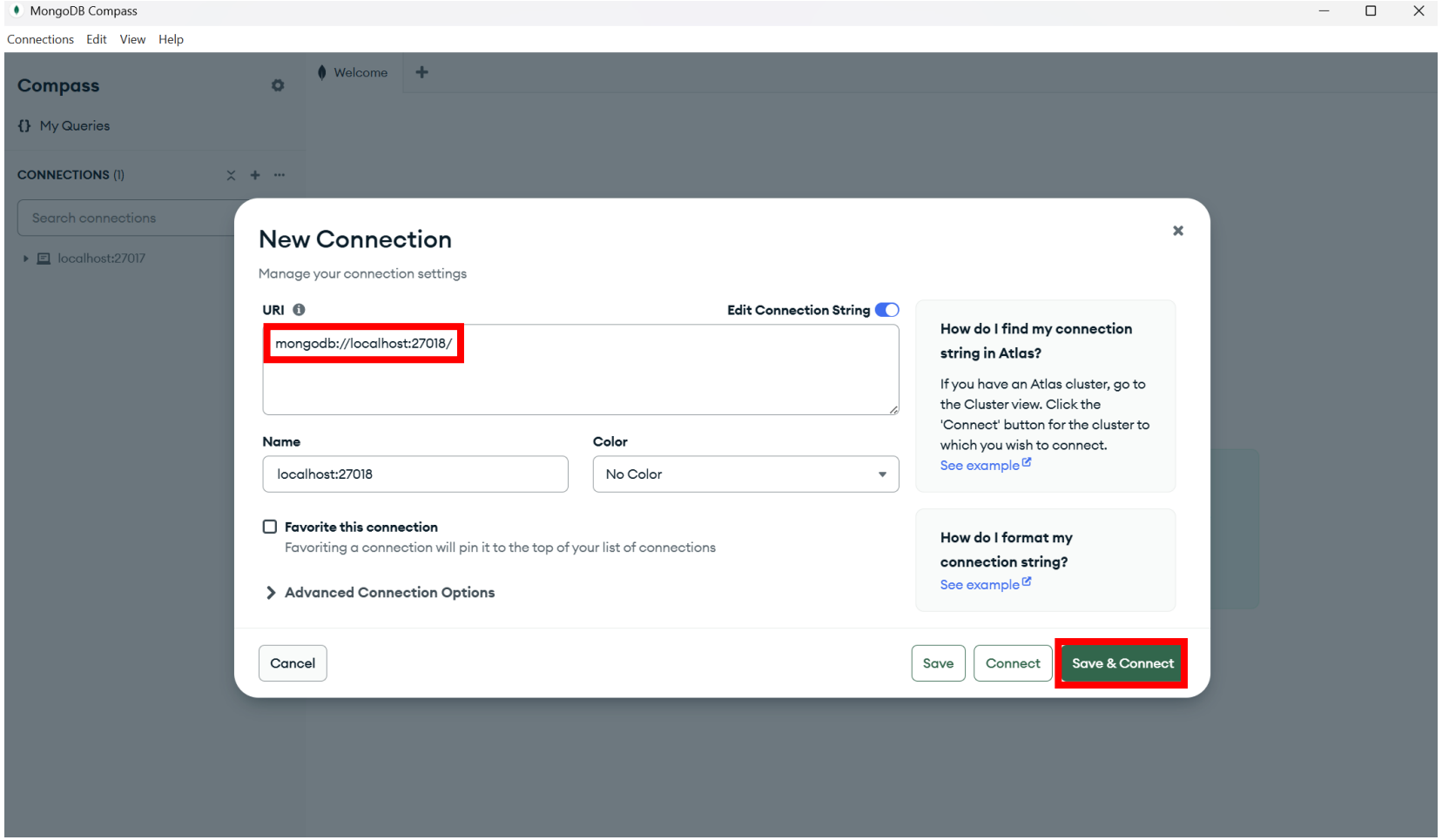
MongoDB

- **MongoDB Compass:** **Adicionando nova conexão com nova porta**



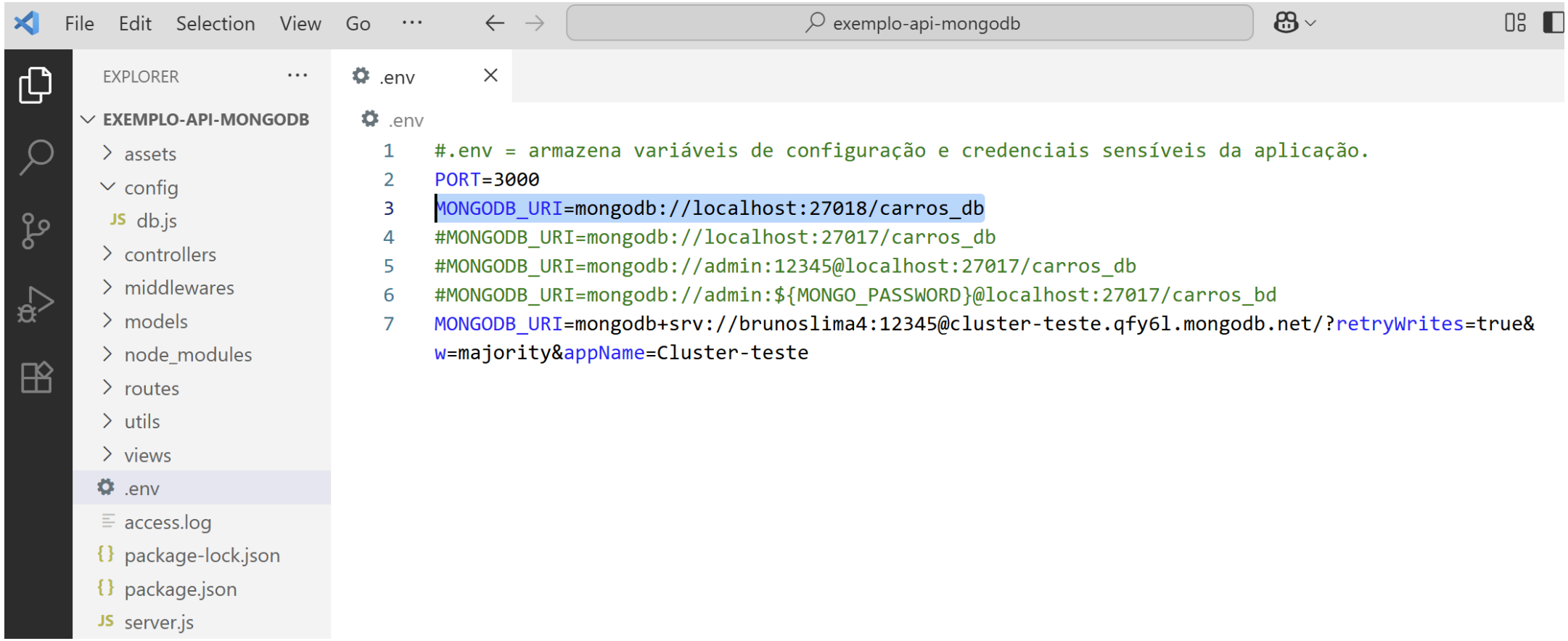
MongoDB

- **MongoDB Compass:** **Adicionando nova conexão com nova porta**



MongoDB

- **Ajustando o MONGO_URI no .env da aplicação**



Docker

- **Agora teste nossa aplicação de Carros!!!**

Referências Básicas

- FLANAGAN, David. **JavaScript: o guia definitivo.** 6.ed. Porto Alegre Bookman, 2014

- MAZZA, Lucas. **HTML 5 e CCS3 : domine a web do futuro.** São Paulo: Casa do código, 2016.

- SILVA, Maurício Samy. **HTML 5 : a linguagem de marcação que revolucionou a web.** 2.ed. São Paulo: Novatec, 2018.

Referências Complementares

- MANZANO, José Augusto N. G.; TOLEDO, Suely Alves de. **Guia de orientação e desenvolvimento de sites HTML, XHTML, CSS e JavaScript/JScript.** 2.ed. São Paulo: Érica, 2010.
- FREEMAN, Adam. **Pro windows 8 development with HTML5 and JavaScript.** New York: Apress Media, 2013.
- OLIVEIRA, Cláudio Luís Vieira; ZANETTI, Humberto Augusto Piovesana. **JavaScript descomplicado: programação para a Web, IoT e dispositivos móveis.** São Paulo: Érica, 2020.
- MANZANO, José Augusto N. G. **MySQL 5.5 interativo: guia essencial de orientação e desenvolvimento.** São Paulo: Erica, 2011.
- MILETTO, Evandro Manara; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro. **Desenvolvimento de software ii: introdução ao desenvolvimento web com html, css, javascript e php.** Porto Alegre: Bookman, 2014.

Obrigado!